



# DCC-MCP

---

多 DCC 统一智能体网关框架

让 AI 进入每一个创作工具 · Maya / Blender / Houdini / Photoshop / Unity / Office

# 01

## 框架总览

# 什么是 DCC-MCP

---

- 面向数字内容创作（DCC）工具的统一 MCP 网关生态
- 一个 DCC 一个适配器仓库：Maya、Blender、Houdini、Photoshop、Unity、Office...
- 统一的能力发现机制：list → search → load\_skill → call
- Skills 机制：把稳定流程固化为可复用的技能包

# 总体架构

---



Agent / MCP Client / IDE / CI

dcc-mcp-gateway (Rust) : 路由 · 能力索引 · Job · Artifact · 策略

Sidecar (RFC #998) : 进程生命周期 · PPID 守护 · HostRpcClient

各 DCC 适配器: Maya commandPort · Blender HTTP · Houdini hrpyc · ...

DCC 应用: Maya / Blender / Houdini / Photoshop / Unity / Office

# 能力与 Skills

---

- 任务级 Capability, 不暴露原始对象模型
- 渐进式发现: 初始上下文不塞满数百个工具
- 契约化技能包: SKILL.md + tools.yaml + scripts/<name>.py
- Maya 单仓 25+ 域技能包、198 个结构化操作

# 生态现状

30+  
DCC 适配器仓库

198  
Maya 结构化操作

25+  
Maya 域技能包

5  
Office 新域仓库 (office / PPT / Word / Excel / Outlook)

6  
执行后端路径 (OpenXML / COM / Graph / Office.js / UIA / CUA)

12  
Office MVP 验收标准

# 02

## 执行模型



# 一次调用的旅程





03

# Office 自动化平台



# Office 双后端

---

1

Rust Gateway (dcc-mcp-core) : 控制面 · Job · Artifact · 安全策略

2

office-host.exe (C#) : 每应用独立 Sidecar · 单 STA 队列

3

POWERPNT / WINWORD / EXCEL (COM 数据面)

4

Open XML Worker: 批量结构处理 (编译器, 非渲染器)

5

Microsoft Graph / Office.js / UIA-CUA: 云与兜底路径

# 设计取舍

---

## 结构化 API 优先

- ✓ 确定性、可验证、可审计
- ✓ UIA/CUA 只做最后兜底
- ✓ 写操作不得静默降级

## 任务级能力

- ✓ 不暴露原始 COM 成员
- ✓ 模板优先于自由坐标
- ✓ 检查点 + 预览 + 可追踪结果



# Thanks

dcc-mcp · 让 AI 进入每一个创作工具